

משואה שרצ'ג

נחפש קוצם משואה עלים שבצורה למשוואה בעלים הא"ה באקום אחר
 מק"מ פ' העל של הפואסון, תנאי חלקיק חופשי אבל ח' מסה ספר-
 מ. צא משואה ציבוריאלית ע"נאית (4 מפיעה בחזקה ראשונה)
 מה שובלים את עקרון הספיריטציה לפתרונות אצ הצמה לפואסון,
 נכנסה שבתרונות יהיו מהצורה $\psi(\vec{r}, t) = A e^{i(\vec{r} \cdot \vec{k} - \omega t)}$ כאשר ω
 קטור באנציה ציך $\omega = \hbar k$ ו- $\vec{k}$ בתע ציך $\vec{k} = \hbar \vec{p}$.
 אבל חלק הנפוצה היקשר בין $\vec{k}$ ל- ω שונה, כן שמעך את
 המסה מ. אצ בתעצ למשוואה בעלים הא"ה, שרצ'ג הוצע
 משואה נסה הנצצית לפי הפין היא נצצית ראשונה וזה $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$
 דבר נמצא שר פאקולאטיל של משואה מסדר שני: ראשונה, מסדר שני
 הפין יש צלע פתרונות עם אנציה E ו- $(-E)$ בלמה ספקטרום
 לא מסוג מילטה, מה שמתאר מצב פיסיקלי שמאפשר פליטת אנציה
 אינסופית. למשוואה אצ מסדר ראשון קצין, יכל להיות מצב יסוד
 (מצב עם האנציה הנמוכה ביותר). שנית, למשוואה מסדר ראשון
 ב- t ציך יך תנאי התחלה אצ, המתאר את $\psi(\vec{r}, t)$ פ'
 צפנות ההסתברות (המחזק) קצין ס' t . מבין המשואה תנאי פתרון
 מלא ל- $\psi(\vec{r}, t)$ דל צין ספר, ואין ציך בתנאי התחלה א'
 הנצצית נראה בהמשך שצא מאפשר פתרונות לעצומה ההסתברות
 הכוללת (או מספר החלקיקים) היא עצב נשאר.
 - תנאי האינאליזם האלה, מתקבלת המשואה הדואה המתארת
 חלקיק מאסיבי לא יחסותי, בלמה בעקול המהירות הנמוכה ($v \ll c$):

$$i \hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) = - \frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{r}, t)$$

קל לכאול שהפוקציות ההרמאניות (שבהקשר הוצע נצחה בעלים חופשיים)
 $\psi = A e^{i(\vec{r} \cdot \vec{k} - \omega t)}$ פתרונות של צי המק"מ קשר
 נפוצה ($k = |\vec{k}|$) $\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$, אבהתאמה קשר אנציה-בתע
 $E = \frac{p^2}{2m}$

9

[צ"ן] שההתחלה להחזיקי חומר בגודל היחסות נעשית
 בהמשך ע' ציבור (כיוון) לא טריוויאלית. זה כך בקרב הקוונטים
 של קלאר שני - היא מתייחסת להתחלה פונקציונלית - העל עוקטור
 הכולל הכפולים עם אנרגיה שלילית שהמשמעות הפיזיקלית שלהם
 היא קיום אנטי-חלקיקים עם חלקיקן.

- לחלקיק עם חלקשי, ההתחלה המתמקטת היא האספר
 תכולה המשקטת נכחה על פונקציונל כלשהו, במקרה
 הכללי ביותר $V(\vec{r}, t)$ התלויה גם במרחב וגם בזמן.
 ההתחלה להצגה קלאסית של חלקיק בתכולה פונקציונל, נוצרה
 לזכרה את אגף ימין של המשוואה של המילטוניאן שבו
 $V(\vec{r}, t)$ נוסף למכניקה הקלאסית: $H = \frac{p^2}{2m} + V$. כלומר,
 האנרגיה הכוללת היא $V(\vec{r}, t) \psi(\vec{r}, t)$ כך שהמשוואה הליניארית
 להיות

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\vec{r}, t) \psi$$

נשים לב אצלם שהצגת הפונקציונל מופיעה במשוואה בפונקציה
 של משתנה המיקום $\vec{r}$ (האנרגיה הקלאסית) (האנרגיה הקלאסית)
 (מאין) מופיעה באופרטור גזירה. אנחנו רואים אם כן שהתאור
 הקוונטי מתייחס למרחב עם גזילים פיסיות "שבו" שבהתחלה
 קלאסית מקבלים ערכים ממשיים הולכים עם t , אופרטורים.
 נעזיר בזה אופרטורים יסודיים: (האופן כללי נסיים ד - בדי להבדיל
 ממעצם קלאסיים בעלי ערכים ממשיים מסתברים)

אנרגיה $\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}$

תנע $\hat{\vec{p}} = -i\hbar \vec{\nabla}$

מקום (קואורדינטה) $\hat{\vec{r}} = \vec{r}$ $\hat{f}(\hat{\vec{r}}) = f(\vec{r})$ כשהיא פונקציה

- מכאן, משוואת שרצונג ניתנת לכתיבה במשוואה אופרטורית
 $\hat{H} \psi = \hat{E} \psi$ כאשר אופרטור ההמילטוניאן $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}(\vec{r})$

כאן, הפתרון $\psi(\vec{r}, t)$ צאי $\psi \neq 0$ יהיו
 שנים מהתקין החופשי, אנשאלה השאלה איך מחזים
 מהם אינפורמציה על גודלים פיזיקאליים הניתנים למדידה והשאלה
 אם ניסוי. סוג השאלה עליה נרצה לענות: מהו מקום
 התקין ביין t ? מהו התל? המהירות? האנרגיה
 הכוללת של התקין? ... בעל המעלה ההסתברות של
 $\psi(\vec{r}, t)$, אי אפשר למדוד על אף אחת מהשאלות
 באמצעות. כלומר, לא ניתן למדוד תוצאה של מדידה באמצעות
 (באן מקום פתוח של התקין ביין בניסוי הסדורים). מה שכן מדידה
 ניתן למדוד הוא הממוצע על הריבוי מדידה, כלומר ערך תצפית.
 (באן בקן עוצ מדידה, אקורם כל נראה שמשאלה טרזינער המעלה
 מדידה בתור חוק שימור המצבין את הפרשנות ההסתברותית
 של פונקציה העל.

חוק שימור ההסתברות - משאלה הריבוי

פונקציה צפיפות ההסתברות $\rho(\vec{r}, t) = |\psi(\vec{r}, t)|^2 = \psi^* \psi$
 זרימה עק"ם $\int d^3r \rho(\vec{r}, t) = 1$ לכל t ומכאן

$$\frac{\partial}{\partial t} \int d^3r \rho(\vec{r}, t) = 0.$$

(כל המוח)
 $\equiv Q$

כלומר ההסתברות הכוללת

לפיכך איננה במרחב היא קבוע נשאר.

מכאן, שאם נסתכל על נפח סופי במרחב

ΔV שבו בסיסי להתק"ם יורד עם הזמן, עליה בסיסי להתקין
 להתק"ם בתחום המושגים על במרחב האתר שיעור. האנלוגיה
 לחוק שימור המטען מוליכה החשמל, למשל, מתק"ם חוק גאוס:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Delta V} d^3r \rho(\vec{r}, t) = - \int_{S(\Delta V)} \vec{J} \cdot d\vec{S} = - \int_{\Delta V} d^3r \vec{\nabla} \cdot \vec{J}$$

כאשר $\vec{J}(\vec{r}, t)$ היא זרימה צפיפות
 ההסתברות.



11

מכאן, כבי' נציג יתק"מ ΔV , נרצה ממשואה

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$$

נראה עכשיו שתחת הציבוי $\rho = \psi^* \psi$, ממשואה היציבית, נקבל מתוך ממשואה שרצונו (תחת ציבוי מתאים של הציבוי $\vec{J}$), איזו לכד פוטנציאל $V(\vec{r}, t)$.

- נכתוב את ממשואה שרצונו אחר הצורה הקואליטטיבית שלה:

$$\begin{aligned} (1) \quad i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi \\ (2) \quad -i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi^* + V\psi^* \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{כאן קיבלנו} \\ V(\vec{r}, t) \text{ פוטנציאל} \\ \text{פונקציה של} \vec{r}, t \\ \text{ממשית} \end{array} \right\}$$

- נכפיל את (1) במשאל ψ^* , ואת (2) במשאל ψ :

$$(1) \quad i\hbar \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \psi^* \nabla^2 \psi + V\psi^* \psi$$

$$(2) \quad -i\hbar \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \psi \nabla^2 \psi^* + "$$

מתיסור הממשואה (1) - (2) נקבל באמצעות משאל

$$i\hbar \left\{ \psi^* \frac{\partial \psi}{\partial t} + \psi \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \right\} = i\hbar \frac{\partial (\psi^* \psi)}{\partial t} = i\hbar \frac{\partial \rho}{\partial t} \rightarrow L$$

באמצעות ימין, פאיבר השני בממשואה מתבטל (כלומר אין

תלות בפוטנציאל V) ונקבל:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left\{ \psi^* \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi^* \right\} = -\frac{\hbar^2}{2m} \left\{ \underbrace{\psi^* \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \psi)}_{\vec{\nabla}(\psi^* \vec{\nabla} \psi)} - \underbrace{\psi \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \psi^*)}_{\vec{\nabla}(\psi \vec{\nabla} \psi^*)} \right\}$$

$$\underbrace{\psi^* \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \psi)}_{\vec{\nabla}(\psi^* \vec{\nabla} \psi)} - \underbrace{\psi \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \psi^*)}_{\vec{\nabla}(\psi \vec{\nabla} \psi^*)} = \underbrace{\psi^* \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \psi}_{|\vec{\nabla} \psi|^2} - \underbrace{\psi \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \psi^*}_{-|\vec{\nabla} \psi|^2}$$

$$\leftarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \left\{ \psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^* \right\} \rightarrow R$$

נראה כיצד $i\hbar$ משני האגפים, נקבל $\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J}$

$$\vec{J} = -\frac{i\hbar}{2m} \left\{ \psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^* \right\}$$

כאשר נציג ציבוי

(12) אנחנו רואים שההצבה של $\vec{J}$ מאפץ אופרטור התנע, כלומר $\vec{p} = -i\hbar \nabla$

ניתן לרשום זאת כך:

$$\vec{J} = \frac{1}{2m} \{ \psi^* \hat{\vec{p}} \psi - \psi \hat{\vec{p}} \psi^* \} = \frac{1}{2} \{ \psi^* \hat{\vec{p}} \psi - \underbrace{\psi \hat{\vec{p}} \psi^*}_{\psi (\hat{\vec{p}} \psi)^*} \}$$

הפרש פקטור הנסה לתוך הסוגריים

בואו ש- m נראה קבוע, ניתן לכתוב את האופרטור $\hat{\vec{p}}$ מבין $\vec{p}$. עדיין מקרה פשוט שבו מתקיים $\hat{\vec{p}} \psi = \vec{p} \psi$ כאשר $\vec{p}$ אקטור רגיל (הרכיבים הממשיים), מתקבלת הציחה $\vec{J} = (\psi^* \psi) \vec{p} = \rho \vec{v}$ שבו המקרה של חלקיק חופשי: $\psi = e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)} = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{-i\omega t}$ $\vec{p} = \hbar \vec{k}$

ערך תצפית של אופרטורים

כאמור, משמאל פסיקלים של תוצות למדידה ניתן לייחס רק לערכים ממוצעים במאן הסטטיסטי. בהכניקה קלאסית, נחיה את מושג ערך התוחלת (תצפית) של עוצה כלשהי $O(x)$

$$\langle O \rangle = \int dx O(x) P(x) \quad (x \text{ משתנה סטטיסטי})$$

ל אופרטורים $\hat{O}$, שיטלים להיות פוקציות של המשתנה

($\vec{r}$ למשל), אופרטור עצירה או קואחציות למשל. כדי שההצבה תהיה תקפה מתמטית לכל אופרטור $\hat{O}$ שפועל על ψ , נרשם

$$\langle \hat{O}(t) \rangle = \int d^3r \psi^*(\vec{r}, t) \hat{O} \psi(\vec{r}, t)$$

ל אופרטורים שלמים שצלים פסיקלים (מקום, תנע, אנרגיה וכו') התוצאה צריכה להיות מספר ממשי. קל לראות שזה מתקיים למקום $\vec{r}$ או $\vec{p}$ פוקציה ממשיה של $f(\vec{r})$:

$$\langle f(\vec{r}) \rangle = \int d^3r \psi^* f \psi = \int d^3r f(\vec{r}) |\psi|^2 = \int d^3r \psi f \psi^* = \langle f(\vec{r}) \rangle^*$$

ל אופרטור עצירה, צריך להציב פקטור i כדי לקבל ערך תצפית ממשי:

13

לצגא, אפיקאר האנרגיה: $\psi^* \frac{\partial}{\partial t} \psi = \frac{\partial}{\partial t} (\psi^* \psi) - (\frac{\partial}{\partial t} \psi^*) \psi$

האיה הראשון נא 0 לאתר אינטיגראל $\frac{\partial}{\partial t} \int d^3r |\psi|^2 = 0$

אכן $\int d^3r \psi^* \frac{\partial}{\partial t} \psi = - \int d^3r \psi \frac{\partial}{\partial t} \psi^*$

הכפלה ה- $i\hbar$ האפטר חזרה אר הסמן אקראי

$\langle \hat{E} \rangle = i\hbar \int d^3r \psi^* \frac{\partial}{\partial t} \psi = -i\hbar \left(- \int d^3r \psi \frac{\partial}{\partial t} \psi^* \right) = \langle \hat{E} \rangle^*$

אנטיגראל פ' זה מה יאז און - זיך עתה התאפסו של ψ באינטיגראל כי יש איברי שפה
הוא - האנטיגראל, נוסח זאת הצורה זיהוי האנטיגראל
אנטיגראל מטרזה במרחב הפונקציות העצמיות $\psi(\vec{r})$

$O_{\psi_1 \psi_2} = \int d^3r \psi_1^*(\vec{r}) \hat{O} \psi_2(\vec{r})$

אנטיגראל אפיקאר הרמיטי כצמצם לצגא:

$\hat{O}^\dagger = \hat{O}$ או $O_{\psi_1 \psi_2} = O_{\psi_2 \psi_1}^* \left(\int d^3r \psi_2^*(\vec{r}) (\hat{O}^\dagger \psi_1(\vec{r})) \right)$

אז עזר תצטרך הם התורה העתה של $\psi_1 = \psi_2$. אפיקאר
המציגים עצלים פסיקלים מצבים זריכים להיות הרמיטיים.
[אפיקאר עצרה עצמו הוא אנטי-הרמיטי].

קישור למשאלה התאורה הקלאסית

נראה עכשיו שעזר התצפיה געגיה קוונטית כלים מק"מים
היננים את הקשרים המאזרים מהמכונה הקלאסית. לצגא,
משאלה התאורה הקלאסית

$\vec{v} = \frac{\partial}{\partial t} \vec{r} = \vec{\nabla}_p H = \frac{\vec{p}}{m}$
העצרה

ה"כ, נסתר א רכז x של $\vec{r}$

$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \int d^3r x \frac{\partial}{\partial t} \rho = - \int d^3r x \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = - \int d^3r \vec{\nabla} \cdot (x \vec{J}) + \int d^3r J_x$
משאלה הרצפה -

האיבר הראשון מ'מין' מתאפס תחת ההנחה ש- ψ (ואכן $\oint$)
 $\int d^3r \vec{\nabla}(\psi) = \int \vec{0} \cdot d\vec{s}$: באינסוף :
 (משנה מקיף את כל המרחק)

$$\Rightarrow \frac{d\langle x \rangle}{dt} = \int d^3r J_x = \frac{1}{2} \int d^3r \left\{ \psi^* \frac{\hat{p}}{m} \psi + \psi \left(\frac{\hat{p}}{m} \psi \right)^* \right\}$$

כיוון ש- $\hat{p}$ הרמיטי, שני האיברים מ'מין' זהים ונקבל

$$\boxed{\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{1}{m} \int d^3r \psi^* \hat{p} \psi = \langle \frac{\vec{p}}{m} \rangle}$$

באופן כללי, נקבל את משוואת התנועה השנייה (החלק השני של נילסון):

$$\frac{d\langle p_x \rangle}{dt} = -i\hbar \int d^3r \left\{ \frac{\partial \psi^*}{\partial t} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi^* \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial \psi}{\partial t} \right) \right\}$$

בהצבה משוואת שרדינגר $\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi$ (בה'כ, רכז x של $\hat{p}$)
 $(-i\hbar \frac{\partial \psi^*}{\partial t})$, נקבל:

$$\begin{aligned} \frac{d\langle p_x \rangle}{dt} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \int d^3r \left\{ (\nabla^2 \psi^*) \frac{\partial \psi}{\partial x} - \psi^* \nabla^2 \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) \right\} \\ &+ \int d^3r \left\{ V \left(\psi^* \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) - \psi^* \frac{\partial}{\partial x} (V \psi) \right\} \rightarrow \left\{ \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right) \psi + V \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right) \right\} \end{aligned}$$

את האיבר הראשון ניתן לכתוב כמאנטיגרינל של סופה
 $\left[\int_V (u \nabla^2 v - v \nabla^2 u) dv = \int_S (u \vec{\nabla} v - v \vec{\nabla} u) \cdot d\vec{s} \right]$
 אולם, באינסוף הוא מתאפס.

$$\Rightarrow \frac{d\langle p_x \rangle}{dt} = - \int d^3r \psi^* \left(\frac{\partial V}{\partial x} \right) \psi$$

ומכאן, עוקלר $\vec{p}$ כולו מקבלים

$$\boxed{\frac{d\langle \vec{p} \rangle}{dt} = - \int d^3r \psi^* (\vec{\nabla} V) \psi = - \langle \vec{\nabla} V \rangle = \langle \vec{F} \rangle}$$

פירוק

מצבים סטנדרטיים (ד"ר ביץ)

אז נבדוק אף שרצוננו בלתי שדה הפוטנציאל $V(\vec{r}, t)$ יבוא להיות תלוי גם בזמן (כמו למשל שדה א"מ). נראה עכשיו שעבור פוטנציאלים סטטיים, הידועים בפרטים נעשים פשוטים יותר. ואכן, כל הפעולות שנעשה בהן במסגרת קורס זה (פתיחת א' שרצוננו ל- $V(\vec{r})$ ספציפיים) יהיו מהקטגוריה הזו. נרשם את המשוואה המתקבלת:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\vec{r}, t) + V(\vec{r}) \Psi(\vec{r}, t)$$

אנחנו כואים שיש כאן הפרדה בין אופרטורים תלויי זמן לתלויי מרחב בלבד, ולכן נחש פתרון מהצורה

$$\Psi(\vec{r}, t) = f(t) \psi(\vec{r})$$

הצבה במשוואה נותנת

$$i\hbar \psi(\vec{r}) \frac{df}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} f(t) \nabla^2 \psi(\vec{r}) + f(t) V(\vec{r}) \psi(\vec{r})$$

לדעת חלוקה ב- $\psi(\vec{r}, t)$:

$$i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{df}{dt} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{\psi(\vec{r})} \nabla^2 \psi + V(\vec{r})$$

למשוואה נזאת, ק"מ פתרון עבורו שני האיברים שווים לזמן קבוע, נסמן E .

$$\Rightarrow i\hbar \frac{df}{dt} = E f(t) \Rightarrow f(t) = A e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \quad (\omega = \frac{E}{\hbar})$$

הפתרון יבוא

$$\Rightarrow \Psi(\vec{r}, t) = e^{-\frac{iEt}{\hbar}} \psi_E(\vec{r})$$

פ' מרחבית
שטחית בלבד - A

לדבריה הזאת של ψ כמה השלכות מעניינות. ראשית,

$$\rho(\vec{r}, t) = |\Psi(\vec{r}, t)|^2 = |\psi_E(\vec{r})|^2$$

↓
היא קבועה בזמן, המשתנה

היא שאם נבדוק למשל את נאוקליה $|e^{i\theta}| = 1$ ההסתברות לזו היסטוריה המתקבלת בניסוי, אין צורך לחשוף בעזרת אולמה

של חלקיקים צפים (כמו קיסוי הסבקים) אלא אפשר לתאר
 גם המצבה הריקה עצמה לאורך חלקיק קובץ. זאת
 בתנאי שהמצבה לא משנה את האנרגיה של החלקיק - זאת
 המסמלת של הקבוע E בפי שנואה להלן:

$$\langle \hat{E} \rangle = i\hbar \int d^3r \psi^* \frac{\partial}{\partial t} \psi = i\hbar \int d^3r e^{+iEt/\hbar} \psi_E^*(\vec{r}) \left(\frac{-iE}{\hbar} \right) e^{-iEt/\hbar} \psi_E(\vec{r})$$

$$\int d^3r \psi_E^*(\vec{r}) E \psi_E(\vec{r}) = E \int d^3r \rho(\vec{r}) = E$$

קבוע של מצב מהאנרגיה

יתר על כן, קל לראות שערך התצפית של כל מאתר של
 אופרטור האנרגיה $\hat{E}$ נותן פשוט E . קבוע.

$\langle \hat{E}^2 \rangle = E^2$ / מכאן שהמאטר (ואינרס)
 פאזר, האנרגיה של חלקיק קוונטי בפרטנציה סטטי היא
 מלגזית ביחס אנרגיה ללא אורך זמן - אין אי-אבולוציה אנרגטית.
 כל היינו הוציגם לאפיון את הפונקציה במרחב האנרגטי E
 במקום במרחב המרחבי $\vec{r}$, היינו מקבלים

$$\psi(E) \sim \delta(E - E)$$

משוואת שרצונג הסטטי - מתקבלת תוך שימוש בתכונה
 כי צור צור של בעיה של פוטנציאל סטטי:

$$\hat{H} \psi = E \psi$$

כאשר E הוא קבוע האנרגיה, $\hat{H}$ אופרטור ההמילטוניאן

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\vec{r})$$

הצ'כ, היינו תנאי שפה, יש למשוואה סדרה של פתרונות אנרגטיים
 מסוימים $E_1, E_2, \dots$ - שבתנאי הסדרה, יכולה להיות קצבה, או רצף, או שילוב.